

GUÍA EXPLICATIVA

Estructura semántica y diseño fluido del sitio web

1. Introducción

El sitio web fue desarrollado utilizando **HTML5** y **CSS3**, siguiendo una estructura semántica y un diseño adaptable. El objetivo es presentar el contenido del podcast de manera ordenada, accesible y visualmente clara.

Una de las condiciones principales del proyecto fue crear un diseño **responsive sin utilizar JavaScript, Flexbox, CSS Grid ni Media Queries**. Para lograrlo se utilizaron porcentajes, `display: inline-block, max-width: 100%` y tamaños relativos.

2. Uso de etiquetas semánticas HTML5

Se utilizaron diferentes etiquetas semánticas para organizar correctamente el contenido:

- **<header>**: contiene la cabecera principal del sitio, incluyendo el título y la presentación del podcast.
- **<nav>**: contiene el menú de navegación. Sus enlaces permiten desplazarse directamente hacia las diferentes secciones de la página.
- **<main>**: agrupa el contenido principal del sitio y diferencia la información importante de la cabecera y el pie de página.
- **<section>**: divide el contenido en temas relacionados, por ejemplo, la introducción, conceptos de ciberseguridad, recomendaciones y conclusión.
- **<article>**: permite presentar información independiente dentro de una sección, como explicaciones de conceptos específicos.
- **<figure>**: se utiliza para agrupar imágenes o contenido multimedia relacionado con la información.
- **<figcaption>**: proporciona una descripción o explicación de la imagen correspondiente.
- **<footer>**: contiene la información final del sitio, como créditos o información relacionada con el proyecto.

Esta estructura permite que el contenido sea más organizado y facilita su interpretación tanto para los usuarios como para herramientas de accesibilidad.

3. Estrategia utilizada para el diseño fluido

El diseño debía adaptarse a diferentes tamaños de pantalla sin utilizar Media Queries, Flexbox o Grid. Por este motivo, se utilizaron principalmente **porcentajes**.

En lugar de establecer tamaños fijos en píxeles, los elementos importantes utilizan valores relativos al ancho disponible.

Por ejemplo:

```
.concepto {  
  width: 46%;  
  margin: 1.5%;  
}
```

Esto permite colocar dos elementos en una misma línea cuando existe suficiente espacio.

Cálculo utilizado

Para dos elementos:

Ancho:

$$46\% + 46\% = 92\%$$

Márgenes:

$$1.5\% \times 4 = 6\%$$

Por lo tanto:

$$92\% + 6\% = 98\%$$

El resultado deja aproximadamente un **2% de espacio disponible**, evitando que los elementos ocupen más del ancho de su contenedor.

4. Uso de `inline-block`

Se utilizó:

```
display: inline-block;
```

para colocar determinados elementos uno al lado del otro sin utilizar Flexbox o Grid.

Por ejemplo, las tarjetas de información pueden utilizar:

```
.tarjeta {  
  display: inline-block;  
  width: 46%;  
}
```

Cuando el espacio disponible disminuye, los elementos pueden pasar automáticamente a la siguiente línea. De esta manera se consigue un comportamiento adaptable utilizando únicamente las propiedades permitidas por el proyecto.

También se utiliza:

```
vertical-align: top;
```

para mantener alineados los elementos que aparecen juntos.

5. Adaptación de imágenes

Las imágenes utilizan un ancho relativo y `max-width: 100%` para evitar que sobrepasen el tamaño de su contenedor.

Ejemplo:

```
img {  
  max-width: 100%;  
  height: auto;  
}
```

La propiedad `height: auto` permite conservar la proporción original de la imagen cuando cambia su tamaño.

Para la galería también se utilizaron porcentajes:

```
.imagen {  
  width: 45%;  
  margin: 2%;  
}
```

Cálculo

Dos imágenes:

$45\% + 45\% = 90\%$

Márgenes:

$2\% \times 4 = 8\%$

Total:

$90\% + 8\% = 98\%$

De esta forma, las imágenes pueden mostrarse en dos columnas cuando el espacio lo permite y pasar a otra línea cuando no existe suficiente espacio.

6. Adaptación del contenido multimedia

El video de YouTube se incorporó mediante un elemento `<iframe>`.

Para evitar que el video sobrepase el ancho disponible se utiliza:

```
.video iframe {  
  width: 100%;  
  max-width: 100%;  
}
```

Esto permite que el reproductor ocupe como máximo el ancho de su contenedor y pueda adaptarse a diferentes tamaños de pantalla.

7. Ventajas de esta estrategia

El método utilizado permite cumplir las condiciones del proyecto sin recurrir a herramientas externas.

Sus principales ventajas son:

- Utiliza HTML5 semántico.
- Facilita la navegación mediante un menú.
- Permite adaptar imágenes y contenido multimedia.
- Utiliza porcentajes en lugar de depender únicamente de tamaños fijos.
- Utiliza `inline-block` para organizar elementos horizontalmente.
- No requiere JavaScript.
- No utiliza Flexbox.
- No utiliza CSS Grid.
- No utiliza Media Queries.
- Mantiene una estructura sencilla y comprensible.

8. Conclusión

El sitio web combina una **estructura semántica HTML5** con una estrategia de **diseño fluido mediante CSS**. Las etiquetas semánticas permiten organizar correctamente la información, mientras que los porcentajes, `inline-block` y `max-width: 100%` permiten que los elementos se adapten al espacio disponible.

Los cálculos de porcentajes fueron utilizados para evitar que los elementos superen el ancho de sus contenedores. De esta manera se consiguió un diseño adaptable respetando las restricciones establecidas para el pro